LABORATORIO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI SOFTWARE

Introduction

Requirements

Costruire un sistema software distribuito costituio da N (N>=1) Produttori che inviano informazione a 1 Consumatore, il quale deve elaborare tale informazione. La dislocazione dei componenti sui nodi di elaborazione può essere: OneNode: tutti i componenti operano nello stesso nodo; TwoNodes: gli N Produttori operano in uno stesso nodo, mentre il Consumatore opera in un diverso nodo; ManyNodes: il Consumatore opera in suo proprio nodo, mentre i Produttori operano su K nodi diversi (1 < K <=N).

Requirement analysis

- R1: I produttori inviano informazione al consumatore che la elabora
- R2: n. produttori >= 1
- R3: n. consumatori = 1
- R4: modalità OneNode := produttori e consumatore sullo stesso nodo
- R5: modalità TwoNodes := 1 nodo per consumatore + 1 nodo per tutti i produttori
- R6: modalità ManyNodes := 1 nodo per consumatore + K nodi per i produttori (1 < K <=N)

Problem analysis

Da R1,R2 ed R3 intuiamo che il sistema è composto da due tipologie di entità ovvero Produttore e Consumatore, ci sarà almeno un Produttore ed esattamente un Consumatore.
I Produttori devono essere in grado di comunicare con il Consumatore, indipendentemente che questi si trovi sul loro stesso nodo (R4) o su un altro nodo (R5,R6).
Da R2 ed R3 si evince che essendoci 1 Consumatore che comunica con N Produttori risulta applicabile il modello Cliente/Servitore, con i Produttori come clienti ed il consumatore come Servitore. I requisiti non prevedono l'invio di risposte da parte del Consumatore si puo' dunque anche pensare di utilizzare la variante del Cliente/Servitore con clienti non bloccanti.

Test plans

- Elaborazione: far elaborare al consumatore una serie di valori fake dei quali si conosce l'output corretto per verificare che l'algoritmo di elaborazione sia corretto
- Comunicazione: far stampare al Consumatore i valori Ricevuti da N Produttori nei seguenti casi
  - OneNode: Consumatore e Produttori sono su uno stesso nodo virtuale

- TwoNodes: il Consumatore è da solo su nodo virtuale mentre gli N Produttori sono tutti su un'altro nodo virtuale distinto
- ManyNodes: il Consumatore è da solo su un nodo virtuale mentre N Produttori sono divisi tra K nodi virtuali

in modo da testare tutte le possibili modalità di comunicazione

Project

Testing

Deployment

Maintenance

By Student: Alessio Benenati
Email: alessio.benenati2@studio.unibo.it

GIT repo: https://github.com/alessioBenenatiUnibo/IngegneriaSistemiSW